COOPERATIVA FINANCIERA EJEMPLO

Informe mensual de riesgos de tesorería

Corte al 30 de septiembre de 2026 | Para el Comité de Riesgos | Cifras en millones de pesos (COP M)

Valor del portafolio	VaR histórico 1 día (99%)	IRL razón a 30 días	Semáforo de límites
COP 103.671 M	**COP 276 M**	**129%**	**1 · 3 · 10**
-2,1% frente al corte anterior	-3,0% frente al corte anterior	-14,2 pp frente al corte anterior	excedidos · en alerta · cumplen

1. Mensajes clave del corte

Excedido	Límite excedido: la exposición a Banco Cordillera es 17,6% del portafolio, frente a un límite de 15,0% (alerta 12,0%). Esa exposición está escrita de 4 formas distintas en el archivo de posiciones; un control que agrupe por el nombre tal como está escrito la habría mostrado en 10,2% y no habría detectado el exceso.
Alerta	Backtesting de 250 días: 6 excepciones del VaR histórico (zona amarilla de Basilea) y 8 del paramétrico (zona amarilla), frente a 2,5 esperadas. La prueba de Kupiec rechaza el modelo paramétrico normal, que subestima las colas, y no rechaza el histórico, que se mantiene como medida principal. Mayores pérdidas: 31-mar-26 (COP 680 M), 30-ene-26 (COP 576 M), 30-jun-26 (COP 504 M).
Alerta	IRL razón de 602% a 7 días y 129% a 30 días; la mayor presión diaria de liquidez está en la banda de 16-30 días (IRL a 30 días del corte anterior: 143%).
Alerta	Calidad de datos: 2 filas excluidas por error y 6 advertencias corregidas automáticamente, con 1 diferencia de valoración frente al valor reportado (detalle en la sección 9).
Info	VaR histórico 99% a 1 día de COP 276 M (0,27% del portafolio); llevado a 10 días equivale al 0,89% del patrimonio técnico.
Info	Escenario de estrés más severo: «Réplica: venta masiva de TES 2022» (ventana 28/09/2022 a 26/10/2022), con pérdida de COP 5.348 M, 5,4% del patrimonio técnico.

Acciones sugeridas para el comité

Generadas por reglas a partir del corte. El monto lleva el indicador al límite (rojo) o a la zona verde (ámbar); la decisión es del comité. Guía de lectura y glosario: sección 11.

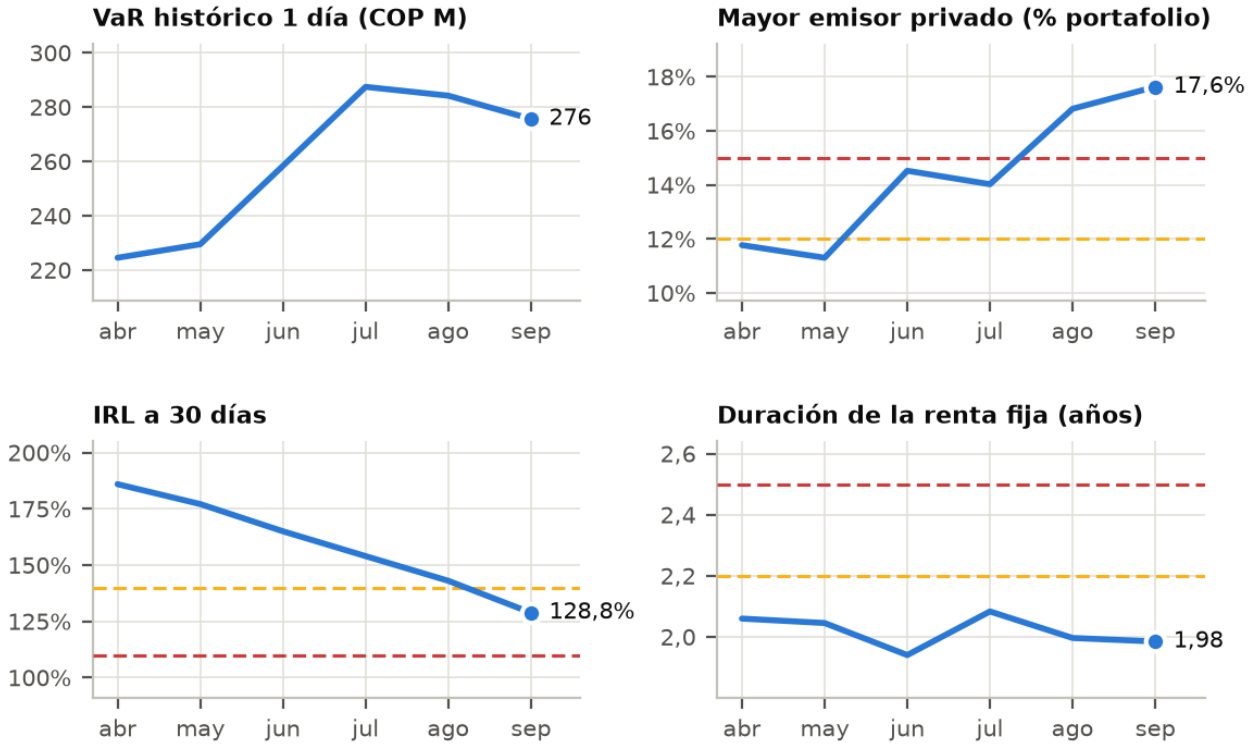
Excedido	**Concentración.** Reducir la exposición a Banco Cordillera en al menos COP 2.725 M para cumplir el límite de 15% (COP 5.835 M para volver a la zona verde), reinvirtiendo en otros emisores. Vías: bajar el saldo de sus depósitos a la vista (hoy COP 7.200 M) o no renovar el título que vence primero (CDT Banco Cordillera 10,90% TV, 15/06/2027, COP 4.441 M).	**COP 2.725 M**
Alerta	**Modelo de riesgo.** Revisar el modelo de VaR con el área de riesgos: 6 excepciones en 250 días (zona amarilla de Basilea), la más reciente el 30/06/2026. Mantener el ES como medida complementaria y evaluar un VaR estresado con una ventana que incluya un periodo de crisis (p. ej., 2022).	-
Alerta	**Liquidez.** Aumentar los activos líquidos ajustados en COP 7.578 M para llevar el IRL a 30 días a 140%. Vías: trasladar recursos a disponible o TES de corto plazo (haircut de 0% a 2%) o escalonar los vencimientos de CDAT de la banda de 16-30 días (COP 46.307 M de salidas contractuales).	**COP 7.578 M**
Alerta	**Calidad de datos.** Corregir en el archivo de origen antes del próximo corte: fila 26 de Inversiones (retirar el título vencido); fila 33 de Inversiones (valorarlo aparte o activar el módulo).	-

2. Límites y evolución

Límites definidos en la política vigente (Consejo de Administración). Uso = valor / límite para los máximos y límite / valor para los mínimos.

Estado	Indicador	Categoría	Valor	Límite	Alerta	Uso
Excedido	Mayor exposición a un emisor privado / portafolio Banco Cordillera	Concentración	17,6%	15,0%	12,0%	118%
Alerta	Excepciones del backtesting (VaR histórico, 250 días)	Mercado	6	9	4	67%
Alerta	IRL razón a 30 días	Liquidez	128,8%	110,0%	140,0%	85%
Alerta	Filas excluidas por errores de datos	Calidad de datos	2	3	0	67%
Cumple	VaR histórico 99% a 10 días / patrimonio técnico	Mercado	0,9%	1,5%	1,2%	59%
Cumple	Duración modificada de la renta fija	Mercado	1,98 años	2,50 años	2,20 años	79%
Cumple	Pérdida por +1 pb en toda la curva TES	Mercado	16,2 M	25,0 M	20,0 M	65%
Cumple	Peor escenario de estrés / patrimonio técnico Réplica: venta masiva de TES 2022	Mercado	5,4%	8,0%	6,5%	68%
Cumple	Posición en moneda extranjera / patrimonio técnico	Mercado	3,1%	5,0%	4,0%	61%
Cumple	Renta variable / portafolio	Mercado	3,1%	5,0%	4,0%	62%
Cumple	Índice Herfindahl-Hirschman de emisores privados	Concentración	1.631	2.500	1.800	65%
Cumple	Cinco mayores emisores privados / portafolio	Concentración	45,3%	55,0%	50,0%	82%
Cumple	Renta fija con calificación A+ o inferior / portafolio	Concentración	2,4%	5,0%	4,0%	48%
Cumple	IRL razón a 7 días	Liquidez	602,3%	120,0%	150,0%	20%

Evolución de indicadores clave

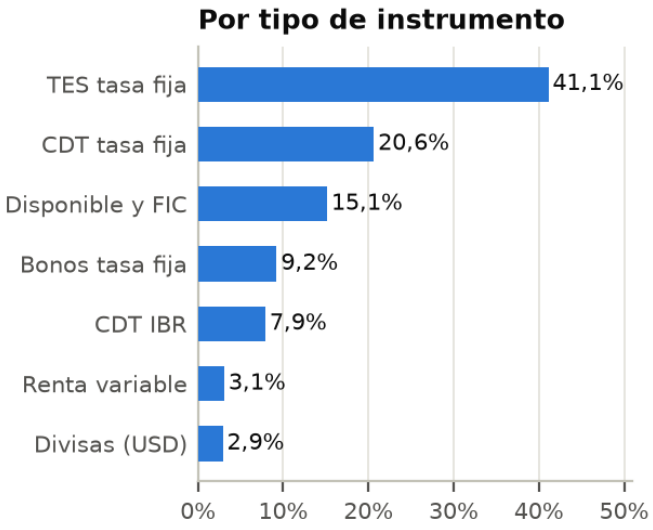


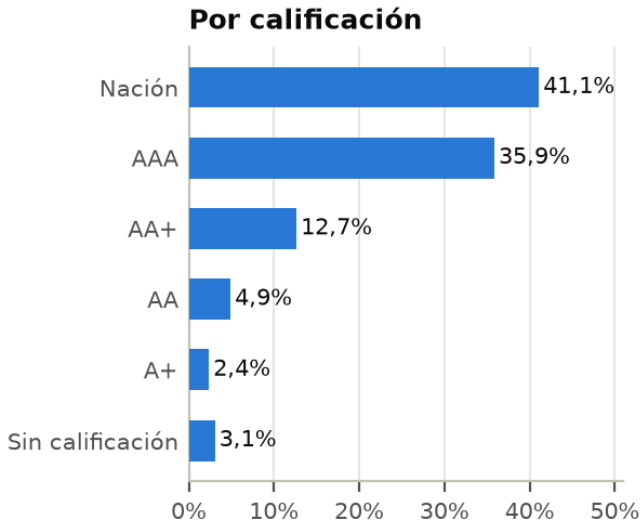
Cortes mensuales de 2026. Líneas punteadas: roja = límite, amarilla = alerta.

3. Portafolio

Portafolio valorado con la curva cero cupón TES más el spread de crédito de la calificación de cada emisor. Niveles de mercado al 30/09/2026: TES 1 año 12,60%, TES 10 años 12,67%, spread AAA 121 pb, spread AA 225 pb, TRM 3.171,27.

Tipo de instrumento	N.º	Valor (COP M)	% portafolio	Duración mod.	TIR promedio	DV01 (COP M/pb)
Disponible y FIC	3	15.700	15,1%	-	-	0,00
TES tasa fija	8	42.611	41,1%	2,90	12,68%	12,36
CDT tasa fija	7	21.391	20,6%	0,68	14,11%	1,44
CDT IBR	2	8.192	7,9%	0,13	-	0,11
Bonos tasa fija	3	9.574	9,2%	2,42	14,75%	2,32
Renta variable	1	3.191	3,1%	-	-	0,00
Divisas (USD)	1	3.013	2,9%	-	-	0,00
Total	**25**	**103.671**	**100,0%**	**1,98 (RF)**		**16,23**





Perfil de vencimientos

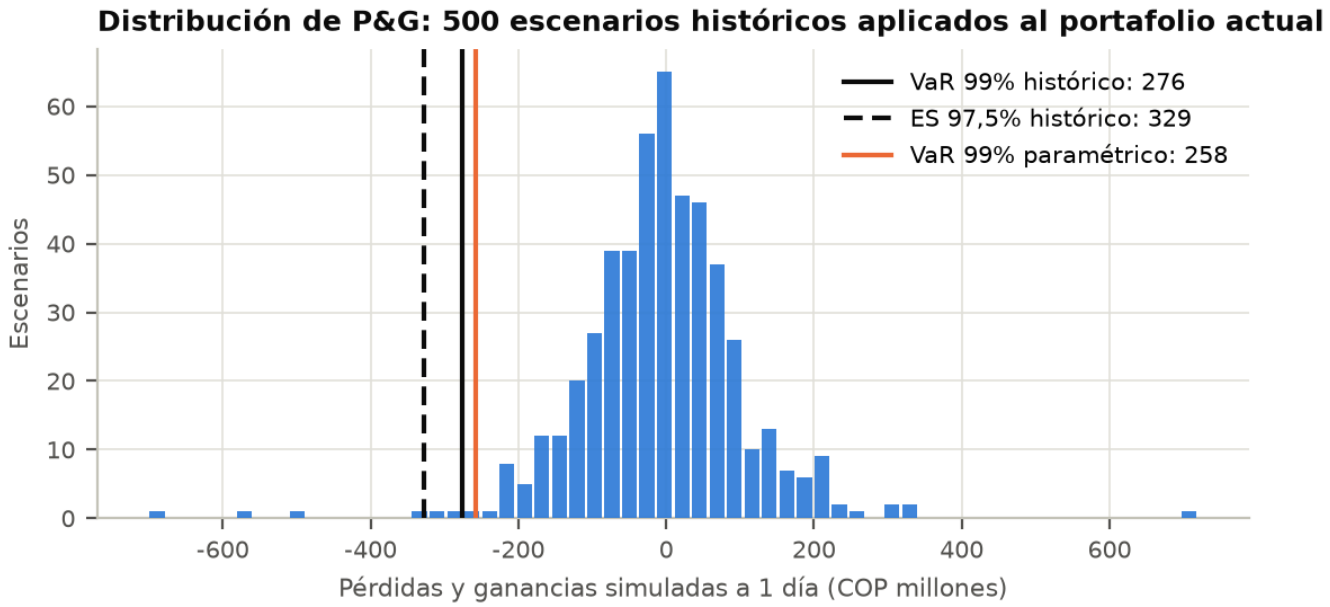
Plazo al vencimiento	Valor (COP M)	% portafolio
A la vista	15.700	15,1%
Hasta 1 año	12.797	12,3%
1 a 3 años	38.950	37,6%
3 a 5 años	14.818	14,3%
5 a 10 años	15.202	14,7%
Sin vencimiento	6.204	6,0%

4. Riesgo de mercado

Medida principal: VaR histórico con revaluación completa (los cambios diarios reales de los últimos 500 días aplicados al portafolio de hoy). Se contrasta con el VaR paramétrico delta-normal con covarianza EWMA (RiskMetrics).

Medida (1 día)	COP M	% portafolio	% patrimonio técnico	A 10 días (COP M)
VaR 99% histórico (medida principal)	276	0,27%	0,28%	872
ES 97,5% histórico	329	0,32%	0,33%	1.039
VaR 99% paramétrico EWMA	258	0,25%	0,26%	816
ES 97,5% paramétrico normal	259	0,25%	0,26%	820

El ES histórico supera en 27% al que implicaría una distribución normal: evidencia de colas pesadas en los factores de riesgo.



Riesgo por factor y diversificación

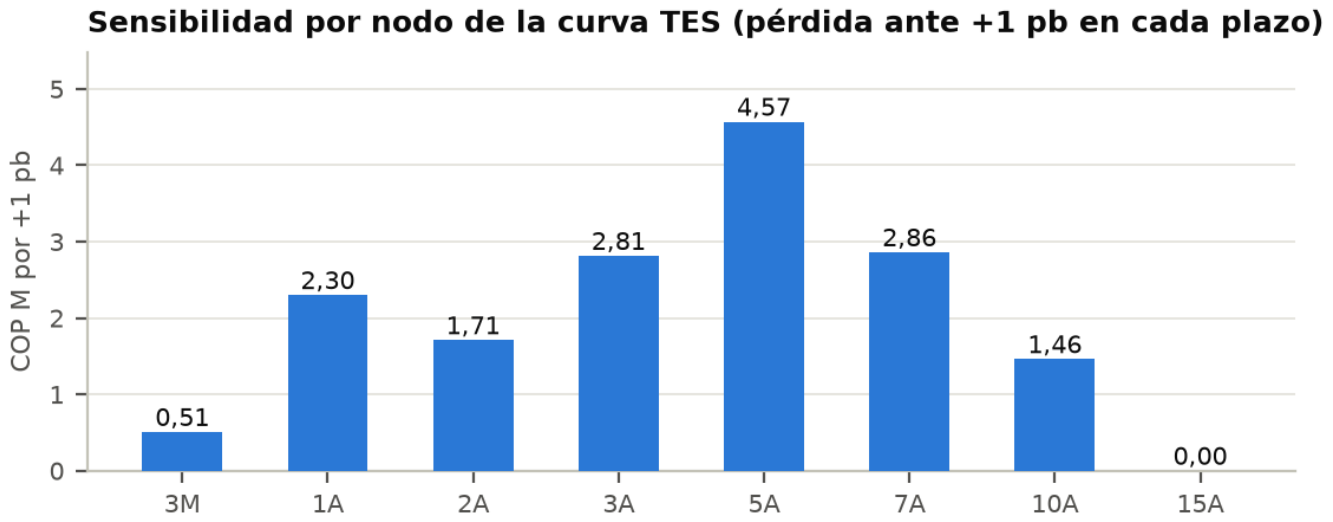
Factor de riesgo	VaR histórico (COP M)	VaR paramétrico (COP M)
Tasas TES	257	242
Spreads de crédito	20	22
Tasa de cambio	55	45
Renta variable	63	64
Beneficio de diversificación	-119	-114
VaR total	**276**	**258**

Contribuciones y sensibilidades

Contribución de cada posición a la pérdida promedio en el peor 2,5% de los escenarios (las contribuciones suman el ES). Identifica qué títulos concentran el riesgo de cola.

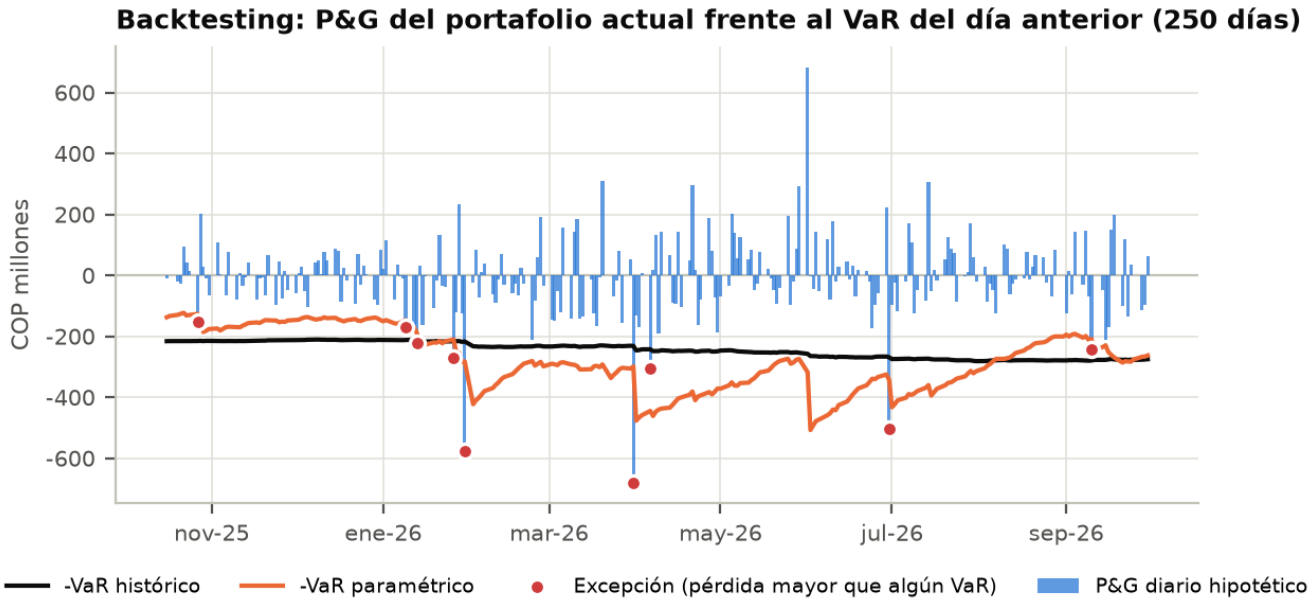


DV01 total: COP 16,23 M por cada punto básico de alza paralela de la curva TES. La gráfica muestra en qué plazos se concentra esa sensibilidad.



5. Backtesting

Se mantiene fijo el portafolio de hoy y se compara su pérdida y ganancia diaria hipotética de los últimos 250 días con el VaR que el modelo habría calculado el día anterior, usando solo la información disponible en ese momento. Una excepción ocurre cuando la pérdida supera el VaR.

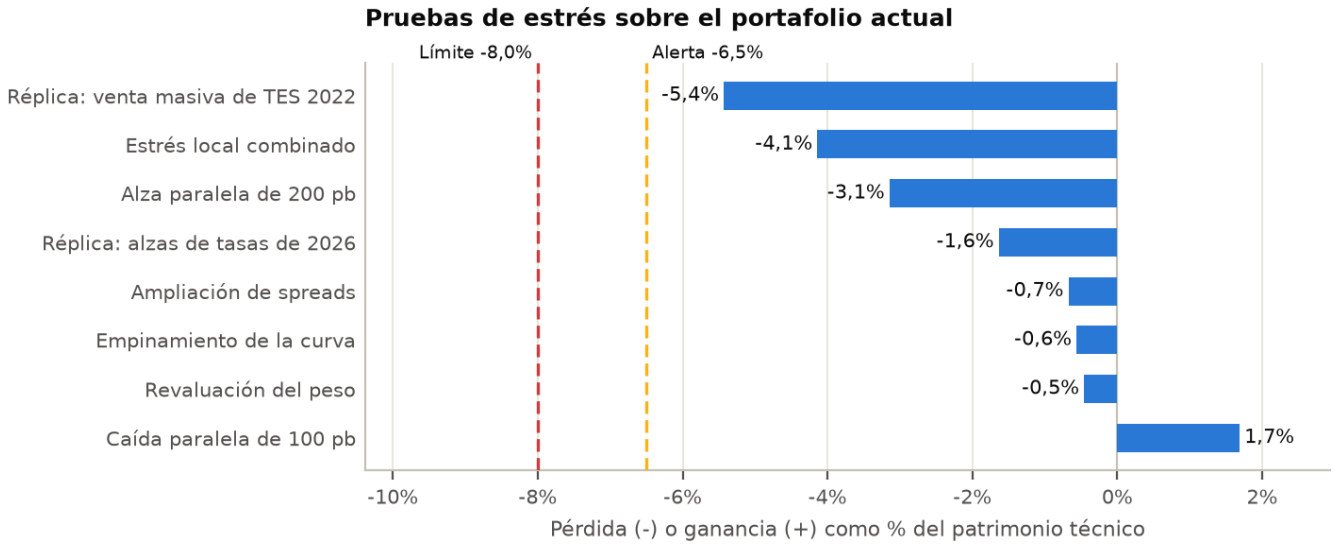


Modelo	Excepciones	Esperadas	Zona Basilea	Kupiec (p-valor)	Christoffersen (p-valor)
VaR histórico	6	2,5	Amarilla	0,059	0,586
VaR paramétrico EWMA	8	2,5	Amarilla	0,005	0,466

Lectura: Kupiec prueba si la frecuencia de excepciones es coherente con el 1% esperado; Christoffersen prueba si las excepciones llegan en racimos. Un p-valor menor que 0,05 rechaza el modelo. Zonas de Basilea para 250 observaciones: verde hasta 4 excepciones, amarilla de 5 a 9 y roja desde 10.

6. Pruebas de estrés

Escenarios aprobados en la política. Los hipotéticos son choques instantáneos; los históricos toman la peor ventana de 20 días hábiles del periodo indicado y aplican esos movimientos reales al portafolio de hoy.

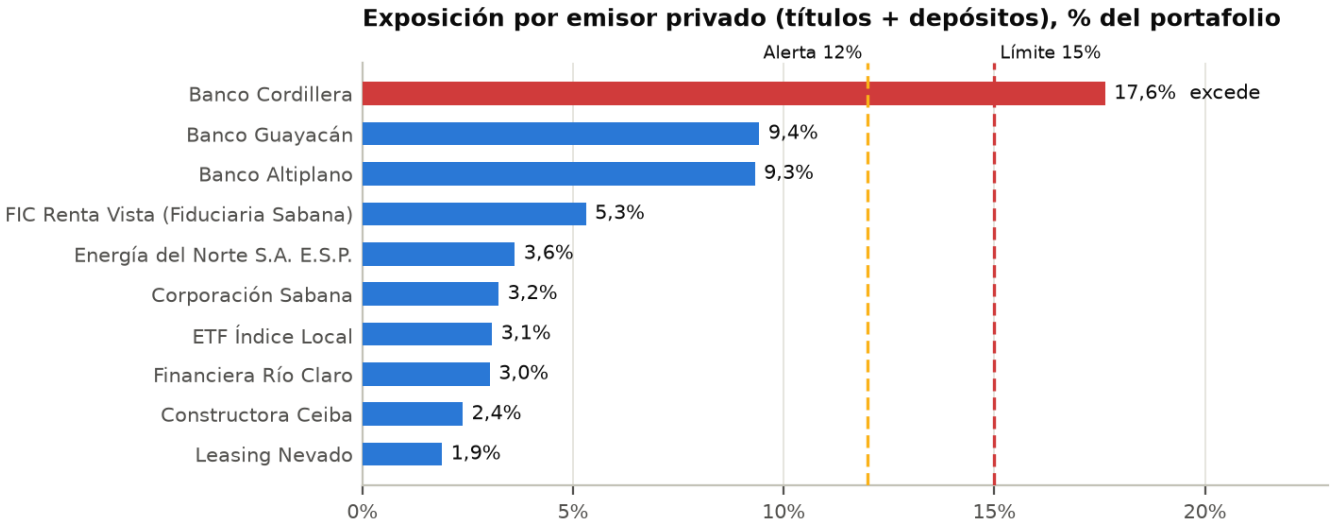


Escenario	Tipo	P&G (COP M)	% patrimonio técnico	Choque aplicado
Réplica: venta masiva de TES 2022	Histórico	-5.348	-5,43%	TES 2A +304 pb, TES 10A +381 pb, AAA +84 pb, AA +145 pb, TRM +10,7%, RV -7,7% Ventana: 28/09/2022 a 26/10/2022
Estrés local combinado	Hipotético	-4.076	-4,14%	TES 2A +200 pb, TES 10A +200 pb, AAA +100 pb, AA +200 pb, TRM +15,0%, RV -25,0%
Alza paralela de 200 pb	Hipotético	-3.097	-3,15%	TES 2A +200 pb, TES 10A +200 pb, AAA +0 pb, AA +0 pb, TRM +0,0%, RV +0,0%
Réplica: alzas de tasas de 2026	Histórico	-1.612	-1,64%	TES 2A +84 pb, TES 10A +138 pb, AAA +11 pb, AA +16 pb, TRM +6,2%, RV -3,4% Ventana: 12/03/2026 a 09/04/2026
Ampliación de spreads	Hipotético	-665	-0,68%	TES 2A +0 pb, TES 10A +0 pb, AAA +100 pb, AA +200 pb, TRM +0,0%, RV +0,0%
Empinamiento de la curva	Hipotético	-555	-0,56%	TES 2A -14 pb, TES 10A +150 pb, AAA +0 pb, AA +0 pb, TRM +0,0%, RV +0,0%
Revaluación del peso	Hipotético	-452	-0,46%	TES 2A +0 pb, TES 10A +0 pb, AAA +0 pb, AA +0 pb, TRM -15,0%, RV +0,0%
Caída paralela de 100 pb	Hipotético	1.663	1,69%	TES 2A -100 pb, TES 10A -100 pb, AAA +0 pb, AA +0 pb, TRM +0,0%, RV +0,0%

7. Concentración

La exposición por emisor suma títulos y depósitos a la vista con la misma contraparte. Antes de sumar, el motor unifica los nombres del archivo contra el maestro de emisores (mayúsculas, tildes, puntuación, 'S.A.', abreviaturas y alias).

Hallazgo: Banco Cordillera aparece escrito de 4 formas (BANCO CORDILLERA; Banco Cordillera; Banco Cordillera S.A.; Bco. Cordillera). Agrupando por el nombre tal como está escrito, su mayor participación visible sería 10,2%; la exposición real unificada es 17,6%.

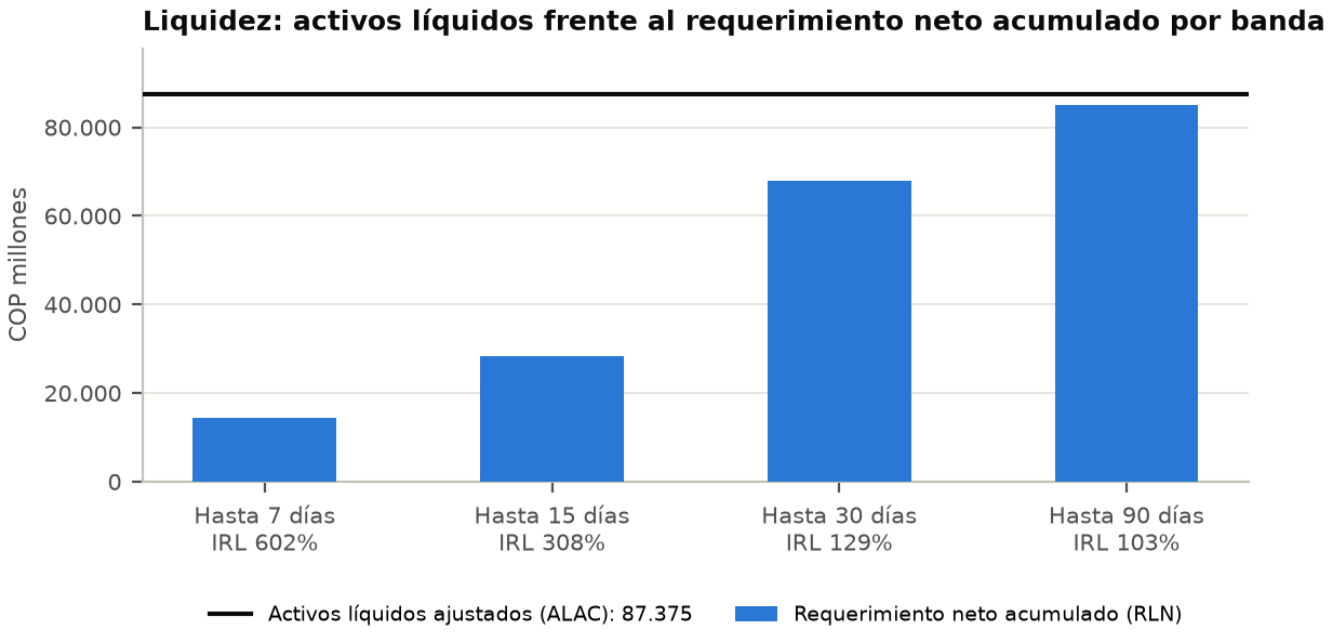


Estado	Emisor unificado	Cómo aparece en el archivo	Títulos	COP M	% portafolio	% patrimonio
Exento	Nación - MHCP	Nación - MHCP	8	42.611	41,1%	43,3%
Excedido	Banco Cordillera	BANCO CORDILLERA Banco Cordillera Banco Cordillera S.A. Bco. Cordillera	4	18.275	17,6%	18,6%
Cumple	Banco Guayacán	Banco Guayacán	3	9.767	9,4%	9,9%
Cumple	Banco Altiplano	Banco Altiplano	3	9.659	9,3%	9,8%
Cumple	FIC Renta Vista (Fiduciaria Sabana)	FIC Renta Vista (Fiduciaria Sabana)	1	5.500	5,3%	5,6%
Cumple	Energía del Norte S.A. E.S.P.	Energía del Norte S.A. E.S.P.	1	3.751	3,6%	3,8%
Cumple	Corporación Sabana	Corporación Sabana	1	3.354	3,2%	3,4%
Cumple	ETF Índice Local	ETF Índice Local	1	3.191	3,1%	3,2%
Cumple	Financiera Río Claro	Financiera Río Claro	1	3.134	3,0%	3,2%
Cumple	Constructora Ceiba	Constructora Ceiba S.A.	1	2.468	2,4%	2,5%
Cumple	Leasing Nevado	Leasing Nevado	1	1.959	1,9%	2,0%

Indicador	Valor	Lectura
HHI emisores privados	1.631	Equivale a 6,1 emisores del mismo tamaño
Cinco mayores emisores privados	45,3%	% del portafolio
Renta fija A+ o inferior	2,4%	% del portafolio

8. Liquidez

Indicador de riesgo de liquidez simplificado: activos líquidos ajustados por haircuts (ALAC) frente al requerimiento de liquidez neto (RLN) acumulado por bandas. El RLN suma las salidas contractuales y los retiros estimados de depósitos a la vista, y resta las entradas contractuales hasta un tope del 75% de las salidas.



Banda	Salidas contractuales	Retiros estimados	Entradas computables	RLN	RLN acumulado	IRL razón
1-7 días	15.462	5.160	6.116	14.506	14.506	602%
8-15 días	23.314	3.440	12.889	13.864	28.370	308%
16-30 días	46.307	6.020	12.874	39.453	67.824	129%
31-90 días	58.479	10.320	51.599	17.200	85.023	103%

Composición de los activos líquidos

Categoría de activo	Valor (COP M)	Haircut	Computable (COP M)
TES de 1 a 5 años	27.410	5%	26.039
Renta fija privada AAA	21.486	15%	18.263
Disponible y FIC a la vista	15.700	0%	15.700
Renta fija privada AA+ a AA-	15.202	25%	11.401
TES a más de 5 años	11.235	10%	10.112
Moneda extranjera	3.013	10%	2.711
Renta variable	3.191	40%	1.915
Renta fija privada A+ o inferior	2.468	50%	1.234
Restringido / en garantía (no computa)	3.966	100%	0
Total activos líquidos ajustados (ALAC)	**103.671**		**87.375**

Saldo de depósitos a la vista: COP 172.000 M. Metodología ilustrativa: antes de su uso oficial se ajusta al estándar del supervisor de la entidad.

9. Calidad de datos

Cada hallazgo indica la hoja y la fila exactas del archivo de la entidad para corregir el origen. Las filas con ERROR no entran en ningún cálculo de este informe.

Severidad	Cantidad	Qué significa
ERROR	2	Fila excluida del cálculo: corregir en el origen
ADVERTENCIA	6	Corregido automáticamente: verificar
INFO	8	Conversión de formato sin impacto

Severidad	Hoja	Fila	Campo	Valor original	Detalle y acción
ERROR	Inversiones	26	fecha vencimiento	2026-09-15	Título vencido: venció antes del corte (2026-09-30) y sigue en el portafolio. *Fila excluida.*
ERROR	Inversiones	33	tipo	Titularización TIPS	tipo de instrumento no soportado: 'Titularización TIPS' *Fila excluida.*
ADVERTENCIA	Flujos_liquidez	107	fecha	2026-09-28	Flujo con fecha igual o anterior al corte. *Fila excluida del IRL.*
ADVERTENCIA	Inversiones	21	calificación		Calificación vacía. *Se tomó la del maestro: AA+.*
ADVERTENCIA	Inversiones	22	tasa facial	12.8	Tasa escrita en porcentaje en una columna en decimal. *Interpretada como 12,80%.*
ADVERTENCIA	Inversiones	23	calificación	AAA	No coincide con el maestro (AA+). *Se usa la más conservadora: AA+.*
ADVERTENCIA	Inversiones	28	fila completa	Bono Energía del Norte 11,50% TV 2031	Duplicado exacto de la fila 27. *Fila excluida.*
ADVERTENCIA	Inversiones	29	valor de mercado	COP 3.488,4 M	El valor reportado difiere 4,0% del valor teórico (COP 3.354,3 M). *Verificar con el proveedor de precios; el motor usa el valor teórico.*
INFO	Inversiones	17	emisor	Banco Cordillera S.A.	Nombre unificado como 'Banco Cordillera'.
INFO	Inversiones	18	emisor	BANCO CORDILLERA	Nombre unificado como 'Banco Cordillera'.
INFO	Inversiones	19	emisor	Bco. Cordillera	Nombre unificado como 'Banco Cordillera'.
INFO	Inversiones	19	fecha vencimiento	15/12/2027	Fecha escrita como texto. *Interpretada como 2027-12-15.*
INFO	Inversiones	25	valor nominal	2.000.000.000	Número escrito como texto. *Convertido a 2.000.000.000.*
INFO	Inversiones	26	emisor	Leasing Nevado S.A.	Nombre unificado como 'Leasing Nevado'.
INFO	Inversiones	30	emisor	Constructora Ceiba S.A.	Nombre unificado como 'Constructora Ceiba'.
INFO	Inversiones	35	fila	TOTAL	Fila de totales del Excel manual. *Ignorada (el motor recalcula los totales).*

10. Metodología y trazabilidad

Valoración

Revaluación completa por flujos de caja. Tasa de descuento de cada flujo: curva cero cupón TES interpolada linealmente a su plazo más el spread de crédito de la calificación del emisor (las calificaciones de corto plazo se llevan a su equivalente de largo plazo). Los CDT IBR se valoran como flotantes: próximo cupón fijado con el IBR del último reprecio y, después, nominal más el valor presente de la diferencia entre el margen pactado y el spread de mercado.

VaR y ES

Simulación histórica de 500 días con revaluación completa (medida principal) y paramétrico delta-normal con covarianza EWMA (lambda 0,94). VaR al 99% y ES al 97,5% a 1 día; el horizonte de 10 días se obtiene con la regla de la raíz del tiempo (aproximación). Contribuciones: descomposición del ES histórico por posición y VaR por grupo de factores moviendo un grupo a la vez.

Backtesting

Hipotético sobre 250 días con el portafolio actual fijo; pruebas de Kupiec (cobertura) y Christoffersen (independencia) y zonas de Basilea.

Límites

Parámetros de negocio leídos de la política de riesgos de la entidad. Máximo: rojo si el valor supera el límite y ámbar si supera la alerta. Mínimo: rojo si el valor es inferior al límite y ámbar si es inferior a la alerta.

Alcance y limitaciones

Demostración con entidad y emisores ficticios y datos de mercado sintéticos calibrados a niveles aproximados del mercado colombiano. La curva TES y los spreads de crédito provienen del archivo de mercado configurado (en producción, el proveedor de precios de la entidad). El IRL es una versión simplificada y no reemplaza el reporte regulatorio. Los instrumentos no soportados en esta versión (p. ej. UVR, titularizaciones) se reportan como error de datos y se excluyen.

Parámetros de la ejecución

Parámetro	Valor
Confianza VaR	99%
Confianza ES	97,5%
Ventana simulación histórica	500 días hábiles
Ventana backtesting	250 días hábiles
Lambda EWMA	0,94
Horizonte regulatorio	10 días (raíz del tiempo)
Ventana estrés histórico	20 días hábiles
Tolerancia de valoración	2%

Trazabilidad de insumos

La huella SHA-256 identifica de forma única cada archivo usado: si alguien modifica el archivo, la huella cambia. Permite a auditoría verificar qué datos produjeron este informe.

Archivo de entrada	Huella SHA-256
posiciones_2026-09-30.xlsx	ac23f309cf809ba0fbb9055f3f97dec0c9e1be46621eebfbf849aaa723a63b06
politica_riesgo.xlsx	ae3a71fdf4035014591cc442dbcb02cd9dd035928703d31601fdbcf82a08edc2
factores_mercado.csv	6aadfe5c0879d129c363f43cc6034ab4540525c63ae7a4d06731f7a0ea31bd2f

Motor v1.1.0 · ejecutado el 2026-09-30 17:49:49 · tiempo de cálculo 0,8 segundos.

11. Cómo leer este informe

Cada mes el informe responde cuatro preguntas: cuánto podemos perder, si estamos dentro de los límites aprobados, si tenemos liquidez suficiente y si los datos son confiables. Se recomienda leer la página 1 completa y luego solo las secciones señaladas en rojo o ámbar.

Sección	Pregunta que responde	Qué mirar primero	Qué decide el comité
1. Resumen ejecutivo	¿Qué requiere atención este mes?	Mensajes en rojo y ámbar, y el monto de cada acción sugerida.	Aprobar, ajustar o rechazar el plan de acción y dejarlo en el acta.
2. Límites y evolución	¿Cumplimos la política? ¿Hacia dónde vamos?	Estado y uso de cada límite; tendencia de los últimos meses.	Anticiparse a los indicadores en verde que se acercan a su alerta.
3. Portafolio	¿Qué tenemos y a qué plazo?	Composición por tipo, calificación y vencimientos; duración y TIR.	Verificar la coherencia con la estrategia de inversión aprobada.
4. Riesgo de mercado	¿Cuánto podemos perder en un día normal y en uno muy malo?	VaR (pérdida que solo se supera 1 de cada 100 días), ES (promedio de ese 1% de peores días), factor dominante y posiciones que más aportan.	Decidir si el riesgo es coherente con el apetito y qué factor o título reducir.
5. Backtesting	¿Podemos confiar en el VaR?	Excepciones observadas frente a las esperadas y zona de Basilea.	Mantener, ajustar o reemplazar el modelo de medición.
6. Pruebas de estrés	¿Qué pasaría en una crisis?	Peor escenario frente al límite; posición más afectada.	Dimensionar el colchón de capital y evaluar coberturas.
7. Concentración	¿Dependemos demasiado de una contraparte?	Exposición por emisor unificado (títulos + depósitos) y HHI.	Reducir o diversificar exposiciones; actualizar cupos por contraparte.
8. Liquidez	¿Podemos atender retiros y vencimientos?	IRL a 7 y 30 días y la banda con mayor presión diaria.	Mover recursos a activos líquidos o escalonar vencimientos de captaciones.
9. Calidad de datos	¿Los datos del informe son confiables?	Filas excluidas (ERROR) y correcciones automáticas (ADVERTENCIA).	Exigir la corrección en el origen y asignar responsables.
10. Metodología	¿Cómo se calculó cada cifra?	Parámetros y huellas SHA-256 de los archivos de entrada.	Soporte ante auditoría, revisoría fiscal y el supervisor.

El semáforo

Color	Significado	Respuesta esperada
Excedido	Límite excedido	Acción correctiva con plazo y responsable
Alerta	Cerca del límite (zona de alerta)	Acción preventiva o seguimiento reforzado
Cumple	Dentro de la política	Monitoreo normal

Glosario

Término	En palabras simples
VaR 99% a 1 día	Pérdida que, según la historia reciente, solo se supera 1 de cada 100 días.
Expected Shortfall (ES)	Pérdida promedio en los peores días (el 2,5% más adverso): mide qué tan profunda es la cola que el VaR no ve.
Simulación histórica	Aplica al portafolio de hoy los movimientos reales del mercado de los últimos 500 días hábiles.
Backtesting / excepción	Comparación del VaR con la pérdida real; una excepción es un día en que la pérdida superó el VaR.
Kupiec y zona de Basilea	Pruebas que indican si el número de excepciones es coherente con el 1% esperado (verde hasta 4 en 250 días).
Duración modificada	Cambio porcentual aproximado del valor ante un movimiento de 1 punto en las tasas.
DV01	Pérdida en pesos si las tasas suben un punto básico (0,01%).
Spread de crédito	Rendimiento adicional sobre los TES que se exige a un emisor por su riesgo.
HHI	Índice de concentración: suma de los cuadrados de las participaciones (10.000 = un solo emisor).
IRL razón	Activos líquidos ajustados divididos por el requerimiento neto de liquidez de la banda.
ALAC y haircut	Activos líquidos después de descontar (haircut) la pérdida posible al venderlos rápido.
Estrés histórico	La peor ventana de 20 días de un periodo de crisis, aplicada al portafolio actual.